

7°

Material para docentes

Ciencias Naturales

LAS ESTACIONES

Primera parte: El ciclo anual del Sol (visto desde la Tierra)

Secuencia de enseñanza

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA

Directora: Nancy Sorfo

Director Adjunto: Marcelo Bruno

Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Autoría: Alejandro Lopez, Martín Kraiselburd y Valeria Hurovich (2020)

Secuencia sobre las estaciones

Parte 1: El ciclo anual del Sol (visto desde la Tierra)

Introducción

El cielo, los astros que allí observamos, sus interacciones con el paisaje terrestre y los ciclos climáticos y vitales en la Tierra, son temas que generan gran interés en niños y niñas. Películas, series, videos en Youtube, historietas y animaciones hablan permanentemente de temas vinculados al cosmos y aluden a una enorme multiplicidad de fenómenos y escalas. Por otra parte, el contexto urbano, la iluminación nocturna, la contaminación atmosférica y lumínica y los ritmos de vida de la ciudad, tienden a limitar las experiencias directas del cielo de niños y niñas. Debido a la creciente concentración de población en las ciudades -fenómeno que ocurre en todo el mundo-, al aumento en la altura de los edificios, a la mayor contaminación atmosférica y lumínica, la calidad de los cielos nocturnos a los que tenemos acceso ha cambiado drásticamente en poco tiempo. Niños y niñas que casi no miran el cielo o apenas pueden distinguir algunos astros en el mismo suelen pertenecer a familias donde abuelos, abuelas, madres o padres pudieron ver ricos cielos nocturnos, familiarizarse con algunas constelaciones, observar la Vía Láctea, contemplar estrellas fugaces, las fases de la Luna o la salida y puesta del Sol.

La escuela primaria aborda contenidos referentes a estos temas en diversas oportunidades. En primer ciclo se trabaja buscando una primera aproximación a los cambios y regularidades de lo que se observa en el cielo diurno y nocturno a lo largo del día y del año. En segundo ciclo se busca complejizar y profundizar esas primeras impresiones. Además se persigue el objetivo de poder relacionar las formas en que diversos fenómenos astronómicos se muestran desde distintos sistemas de referencia, esencialmente buscando vincular la perspectiva desde un punto de la superficie terrestre (topocéntrica) con perspectivas desde fuera de la propia Tierra. Al hablar de una perspectiva “topocéntrica” estamos hablando de comenzar nuestra aproximación al cielo a partir de lo más cercano y cotidiano. De hecho, nuestra experiencia más habitual del cielo se da a partir de estar ubicados en un punto concreto de la superficie terrestre, desde el cual observamos los astros. De ese modo, el lugar en donde estamos situados sobre nuestro planeta, con su paisaje y su horizonte, se transforman en el primer marco de referencia para nuestra experiencia del cielo. La mayor parte de nuestras experiencias de vínculo con los astros se dan desde esta perspectiva. Es por eso que nos proponemos partir de aquí, sistematizando y profundizando este importante punto de partida, que funciona como un anclaje del saber sobre los astros en nuestra propia experiencia. Eso nos remite a preguntas concretas como ¿cerca de que edificios, árboles o casas salió y se puso el Sol ayer? ¿Cambia a medida que transcurre el año? ¿Tiene eso algo que ver en cómo cambia la forma en que tengo que vestirme a lo largo del año? ¿se relaciona esto con la cantidad de horas de luz de que disfruta? Todo esto implica recuperar un saber concreto y ligado a la experiencia que la vida en la ciudad muchas veces nos hace no reconocer conscientemente. El conocimiento sobre el cielo se vuelve significativo en primera instancia porque nos afecta en nuestra vida aquí en la Tierra. Para evidenciar esto es crucial este abordaje de los movimientos del cielo tal como se los observa desde el lugar en que habitamos. Es desde allí que se evidencia el impacto del cielo en el clima, la iluminación y configuración del paisaje, la vida animal y vegetal y en general la experiencia humana del habitar. Para todas estas importantes cuestiones, la perspectiva del cielo que tenemos desde nuestro pequeño lugar en la Tierra resulta un punto de referencia perfectamente útil.

Habitualmente se enfatiza una aproximación a estos contenidos desde una perspectiva situada no solo fuera de nuestro paisaje local, sino incluso fuera del planeta Tierra en su conjunto. Si bien una perspectiva de esas características es importante para comprender el funcionamiento conjunto del

sistema solar, no se trata de que esa sea “La” perspectiva correcta y la situada en la Tierra una perspectiva incorrecta. Justamente un punto central sobre el movimiento -que de hecho el diseño curricular indica como contenido del bloque fuerza y movimiento de séptimo- es que no existe ningún sistema de referencia absoluto desde el cual se pueda estudiar. Todo movimiento es movimiento respecto a algún sistema de referencia específico, y cada perspectiva nos muestra algunas cosas y nos oculta otras.

El pasaje a un marco de referencia situado fuera de la Tierra, implica ante todo comprender esta situación. Para ello es primero necesario haberse apropiado sistemáticamente de la forma en que el cielo se ve desde el sistema de referencia que nos es más habitual. Luego hay que pasar a ver lo mismo desde otros marcos de referencia y vincular lo que se vería desde ellos con lo que hemos visto desde la Tierra. A partir de este ejercicio, tenemos que enfatizar que ambos son sistemas de referencia que nos dan un acceso diferente al mismo conjunto de fenómenos.

En séptimo, los grandes bloques temáticos que conforman los contenidos se centran en: el año de las estaciones o “año trópico” -vinculado a las posiciones relativas de Sol y Tierra y a la inclinación del eje de rotación terrestre-; el ciclo de las fases lunares o mes sinódico -relacionado con las posiciones relativas de Tierra, Luna y Sol-; y los eclipses de Sol y Luna -vinculados a aspectos particulares de las posiciones relativas de Tierra, Luna y Sol-.

Esta secuencia se centra en un primer aspecto de estos contenidos, basado en la comprensión del fenómeno de las estaciones tanto desde nuestro sistema de referencia centrado en el lugar de la Tierra que habitamos, como visto desde fuera de la Tierra. La secuencia se encuentra dividida en dos partes. La primera dedicada a abordar estas cuestiones desde el paisaje local y la segunda que busca abordar los mismos fenómenos desde fuera de la Tierra. En ambos casos procuramos insistir en las complejas relaciones entre los movimientos de los astros involucrados y sus efectos sobre el clima y la vida en la Tierra, así como las formas en que las sociedades humanas se han vinculado con estos procesos. La perspectiva general de la secuencia, se centra en tres grandes ejes:

- 1) Enfatizar la relevancia del paisaje local como sistema de referencia más intuitivo cuya experiencia debe ser sistematizada.
- 2) El carácter relativo de todo movimiento y la importancia de acceder a otros marcos de referencia -en este caso fuera de la Tierra- para advertir otros aspectos de los fenómenos estudiados.
- 3) La compleja vinculación entre los movimientos del Sol y la Tierra con los cambios en el clima terrestre, las variaciones en la vida de vegetales y animales y los diversos procesos de conforman la vida humana
- 4) El carácter socialmente construido de todo conocimiento humano, incluido el conocimiento sobre el cielo. Esto no es equivalente a que el conocimiento sea arbitrario, pero sí significa que es provisional y está construido en función de los intereses, metáforas y perspectivas de las sociedades que lo producen.

La presente secuencia aborda los contenidos referidos a las estaciones. En la primera parte, el trabajo en el aula con este fenómeno se enfoca desde adentro de la Tierra (con los pies en el piso). En la segunda parte, se avanzará con el tratamiento de los contenidos mirando desde afuera de la Tierra, haciendo centro en caracterizar los movimientos de traslación anual del planeta Tierra alrededor del sol.

En esta primera parte, la secuencia propone una serie de actividades que facilitarán el estudio de estos fenómenos, a partir de la recuperación una gran diversidad de situaciones de enseñanza. En este sentido, proponen un recorte conceptual y la enseñanza intencional de algunos modos de conocer tales como la lectura de textos informativos, la interpretación de imágenes, la observación, la descripción, la argumentación, el registro y sistematización de la información, la modelización, el uso de simuladores, entre otros muchos más.

Parte 1: El ciclo anual del Sol vistas desde la tierra: Las estaciones

Esta propuesta comienza con el estudio del Sol a lo largo del ciclo anual, al que llamamos “año trópico”. Pero no de cualquier manera, sino que se trata de entenderlo planteándonos cómo ese ciclo se vincula a los cambios en la iluminación y temperatura en la Tierra, el paisaje, así como a las vidas de animales, plantas y grupos humanos

¿Por dónde vemos que sale el sol? ¿Cómo lo vemos moverse? ¿En qué momento lo vemos ponerse? ¿Por dónde lo vemos hacerlo? ¿Cuántas horas de luz vamos a tener hoy? Estas son algunas de las preguntas que los seres humanos se han hecho y aún se hacen respecto a nuestro luminoso compañero de camino. En muchos contextos esas preguntas se contestaban por la observación directa y cotidiana, por la enseñanza práctica de padres y abuelos durante las tareas diarias, pero en todo el mundo y también en nuestro país, más y más personas vivimos en ciudades y observamos muy poco el cielo. Además, los medios de comunicación nos proporcionan noticias sobre fenómenos celestes vistos desde una perspectiva que no los vincula con nuestro paisaje local ni con nuestra experiencia directa del cielo. De este modo podemos saber interesantes datos sobre “agujeros negros” pero no tener idea de si el sol sale todos los días por el mismo punto del horizonte.

Si queremos responder algunas de las preguntas que nos planteamos, lo ideal es comenzar por las experiencias más cercanas y cotidianas. La salida y la puesta del sol son dos momentos clave del ciclo diario de los seres humanos. Por ello han sido observadas por las más diversas culturas. En ausencia de iluminación artificial estos momentos fueron cruciales como señales de comienzo y cierre de la jornada de actividad y son de gran importancia para nuestra vida. Aún en la experiencia urbana contemporánea, marcada por la iluminación eléctrica, siguen siendo importantes.

HOJA DE RUTA
Actividad 1: Situando el cielo en el paisaje El propósito de esta actividad es establecer el marco de referencia para las observaciones y familiarizarse con el paisaje que se puede ver desde allí, porque servirá de referencia para las posiciones y movimientos de los astros que se estudiarán en las siguientes actividades.
Actividad 2: Registrando cambios en la posición del Sol en un lugar: A lo largo de un día El propósito de esta actividad es que los y las estudiantes registren los cambios de posición a lo largo de un día de un astro muy importante y relativamente fácil de observar: el Sol.
Actividad 3: Registrando cambios en la posición del Sol en un lugar: A lo largo de un año El propósito de esta actividad es advertir que el Sol, en diferentes momentos del año, recorre durante el día trayectorias diversas, que se vinculan a cambios en los puntos de salida y puesta, la altura máxima alcanzada sobre el horizonte y la cantidad de horas de luz de la jornada.
Actividad 4: Las estaciones del año: trabajo con lectura de un texto

El propósito de esta actividad es que mediante una situación de lectura en contexto de estudio los y las estudiantes puedan retomar y sistematizar aspectos cruciales de los saberes abordados en las actividades previas conectándolo con saberes y hábitos de los pueblos.

Actividad 5: Registrando cambios en la posición del Sol a lo largo del día: en diferentes lugares del planeta.

El propósito de esta actividad es que los y las estudiantes comiencen a experimentar con un cambio del marco de referencia de sus observaciones. Un primer cambio importante y que les permitirá acceder a aspectos de relevancia para el estudio de las estaciones es el que se vincula a un cambio en la latitud del observador.

Actividad 1: Situando el cielo en el paisaje

Comenzar a observar el cielo y sus fenómenos no requiere de costosos instrumentos. Podemos aprender mucho sobre el cielo contemplándolo a simple vista y prestando atención a lo que vemos. Así lo hicieron los seres humanos la mayor parte del tiempo que nuestra especie lleva en la Tierra. De ese modo se hicieron muchos descubrimientos fundamentales sobre el cielo, los astros y su relación con la Tierra. Vivir en una ciudad complica un poco la observación del cielo, porque la contaminación del aire y la contaminación lumínica que causan las luces artificiales, nos impiden ver muchos astros. Pero pese a ello hay mucho que podemos observar en el cielo.

El primer paso para observar el cielo con cuidado es elegir un buen lugar de observación. Tenemos que buscar el lugar, dentro de nuestras posibilidades, que nos permita ver la mayor porción de cielo posible. Es importante familiarizarnos con el paisaje que se puede ver desde allí, porque nos va a servir de referencia para las posiciones y movimientos de los astros. Todo movimiento es movimiento respecto a algo y en nuestro caso nuestro punto de observación y el horizonte circundante nos van a servir como marco de referencia para los movimientos en el cielo. De ese modo, para indicar la posición de un astro en el cielo podemos señalar hacia qué dirección del horizonte hay que mirar y a qué altura respecto de ese punto del horizonte se encuentra el astro. Lo primero podemos indicarlo diciendo algo como: “mirando hacia el edificio verde”. Para indicar la altura podemos extender nuestro brazo y medir cuántos “puños cerrados” por encima del horizonte se encuentra el astro. Usar dibujos también ayuda a darnos una idea de la posición y movimientos en el cielo. Nuestro objetivo va a ser tener una primera impresión del aspecto general y los movimientos principales que podemos percibir en el cielo.

Dependiendo de la altura respecto a los edificios circundantes del punto de observación elegido se verá un horizonte más o menos distante y una porción mayor o menor de cielo. Si bien es preferible un horizonte completo y distante (como el que se obtiene mirando desde un edificio rodeado de casas bajas) otras alternativas también son aprovechables. Les dejamos un par de ejemplos de horizontes fotografiados en circunstancias distintas. Discutir los problemas de observación que generan las circunstancias de cada estudiante es parte de lo que debe recuperarse en la puesta en común de esta actividad.



Imagen tomada desde la terraza de una casa



Imagen tomada desde la terraza de un edificio

Al realizar esta actividad, cuando se pregunta sobre lo que se ve en el cielo, es muy probable que los y las estudiantes registren fenómenos y objetos que corresponden tanto al espacio exterior a la Tierra como a la atmósfera (incluyendo aves, aviones y cables de luz). Esta es una oportunidad para debatir en conjunto las diferencias y similitudes entre estos diversos objetos y fenómenos y las formas en que podrían agruparse. En ese contexto se puede introducir que nuestro interés se centra en lo que ocurre más allá de la atmósfera y sus repercusiones en la Tierra (así, por ejemplo, si bien nos ocupamos centralmente de las “estaciones astronómicas” nos importa mucho la forma en que estas afectan al clima terrestre).

Consigna 1: En esta actividad les proponemos prepararse para observar fenómenos que ocurren en el cielo. Para eso vamos a guiarlos en la elección de un lugar de observación y en el reconocimiento de todo lo que lo rodea -casas, árboles, edificios-. Ese paisaje y en especial el horizonte, van a ser nuestros puntos de referencia para observar los astros y determinar sus posiciones y movimientos.

- a) Elijan dentro de sus posibilidades, el lugar desde el que puedan ver la mayor porción posible de cielo y el horizonte más distante al que tengas acceso en todas direcciones. Puede ser desde una terraza, un balcón, tu ventana, o a lo sumo desde la puerta. Si pueden márkennlo de alguna manera para volver a mirar desde ahí en las próximas actividades.
- b) Dibujen en una serie de hojas unidas, o saquen una secuencia de fotos con el celular, buscando registrar “la silueta” del horizonte a tu alrededor. Anoten los edificios, árboles o casas que conozcan que estén en ese horizonte.

- c) Ahora que ya registraron el paisaje terrestre desde su lugar de observación, presten atención al cielo. Observen en diferentes momentos del día y la noche ¿Qué pueden ver en el cielo? ¿En qué momento? ¿En qué zonas del cielo? Para poder describir estas cosas piensen en maneras de explicar en qué lugar del cielo vieron tal o cual cosa, tomando como referencia el horizonte que dibujaron (¿cerca de qué sector de ese horizonte, a qué altura respecto al mismo?). Anoten las dificultades que encontraron para hacer eso y las formas en que buscaron resolverlas.
- d) Desde ese punto de observación ¿pudieron ver en qué lugar del horizonte y a qué hora sale el Sol? ¿y su puesta? Registren sus observaciones.

Actividad 2: Registrar cambios de la posición del sol a lo largo de un día

El propósito de esta actividad es que los y las estudiantes registren los cambios de posición a lo largo de un día de un astro muy importante y relativamente fácil de observar: el Sol. Esta actividad presupone haber realizado primero la actividad 1, para establecer el marco de referencia para las observaciones del Sol. Para poder comparar posiciones sucesivas del Sol observadas en relación al paisaje es importante usar siempre el mismo punto de observación. Esa es una de las razones por las cuales es importante que se le dedique el tiempo necesario a la actividad 1, de modo que el punto de observación elegido se pueda mantener a lo largo de la secuencia.

Quienes vivimos en una ciudad muchas veces tenemos solo una limitada vista al cielo, ya que los edificios, casas y árboles nos impiden ver en muchas direcciones. Algo similar ocurre para quienes viven en un valle entre altas montañas. Por eso puede que nos resulte difícil seguir la trayectoria completa del movimiento de astros como el Sol a lo largo del día. Para compensar este problema les proponemos que los estudiantes recreen ese recorrido en un paisaje sin muchos obstáculos para la vista, como si estuviéramos en el campo, utilizando un simulador de pc en este caso usaremos el Stellarium. Gracias a este tipo de programas podemos simular la trayectoria que recorre el sol en el cielo durante todo el día en unos pocos segundos o minutos lo que facilita comprender cómo es ese recorrido y compararlo con las observaciones completar las porciones faltantes de la trayectoria diaria del Sol desde nuestro lugar de observación. Por otra parte, este simulador es el que usaremos en próximas actividades, por lo que es importante que los y las estudiantes se familiaricen con su uso.

Para quienes lo necesiten, podrán ver un tutorial sobre el programa en <https://youtu.be/f2b7JkvbRo8>

Consigna 2: En esta actividad les proponemos conocer cómo cambia - si es que lo hace - la posición del Sol en el cielo desde un mismo lugar de observación a lo largo de un día y que lo puedan registrar respecto al paisaje que los rodea.

¿Creen que va a cambiar la posición del sol a lo largo del día? ¿De qué manera? ¿Cómo se les ocurre que deberíamos organizarnos para conocer esos datos? ¿Cuántas veces convendría ir a mirar al cielo? ¿Cada cuánto tiempo? Les vamos a proponer una manera de hacerlo, léanla y piensen si se les ocurre alguna otra forma de hacerlo.

- a) Busquen un día con pocas nubes. A lo largo del mismo traten de observar las posiciones del sol cada hora, registrando en tu dibujo o foto en qué zona del cielo respecto a su horizonte se ubica y a qué hora realizan tu observación.
- Tengan cuidado de no mirar directamente el Sol porque puede dañar la vista. No lo miren nunca de forma fija o directamente. Mírenlo menos de un segundo con el rabillo del ojo sólo para tener una idea aproximada de dónde está.**
- b) Dejen registro de alguna manera de su posición, para eso pueden dibujar sobre el horizonte que construyeron en la actividad anterior o sacarle fotos donde se vea el sol y el paisaje y el horizonte para poder registrar en qué zona del cielo está. Si tienen la posibilidad registren también sus impresiones del tamaño del disco solar ¿Les parece siempre igual de grande? ¿notan cambios en el color general del cielo? ¿cuáles?
- c) Traten de registrar la salida y la puesta del Sol. Si desde su lugar de observación no llegan a verlas ¿pueden deducir aproximadamente en qué lugar del horizonte y a qué hora ocurren? Describan como lo harían y anoten tus conclusiones.
- d) Como es muy posible que quienes vivimos en la ciudad -por los obstáculos a la visual- no podamos ver en forma completa el conjunto de posiciones sucesivas del Sol a lo largo del día, vamos a complementar lo que observamos con una simulación mediante el programa Stellarium, usando un horizonte con menos obstáculos a la visión. De este modo vamos a tratar de entender, comparando lo que observamos con la simulación, cuál fue la trayectoria que el Sol recorrió durante el día en nuestro paisaje local..
- Ingresen al simulador Stellarium. En la sección de ubicación geográfica seleccionen “Buenos Aires”. En la sección de fecha elijan la del día en que hicieron sus registro del Sol.
 - Hagan avanzar el tiempo para ir observando la posición del Sol en los diversos horarios en los que registraron sus observaciones. Comparen tus registros con el simulador. Comparen las alturas de su horizonte con las del paisaje de la simulación. Anoten las semejanzas y diferencias ¿Les parece que el simulador reproduce razonablemente lo que observaste?
 - ¿Coincide la salida del Sol en el simulador con la que habían registrado en su dibujo -o la que habían predicho a partir de sus observaciones-? En el caso de encontrar diferencias ¿a qué piensan que se debe?
 - Si observan en el simulador los puntos cardinales ¿dónde ubicarían los puntos de salida y puesta del sol respecto a ellos? ¿Era lo que esperaban?

Actividades complementarias y optativas

Quienes lo consideren apropiado para ampliar el conocimiento de cómo cambia la posición del sol a lo largo del día podrán proponer estudiarlo a través del registro de uno de los efectos que genera sobre los objetos, el cambio de posición, largo e intensidad de las sombras. Para ello se les puede pedir a los estudiantes que coloquen en su lugar de observación algún objeto delgado y alargado que quede fijo,

sin moverse, durante todo el día, como podría ser un palo de escoba (asegurado para que no se caiga) o un escarbadiente pinchado en un cartón que dejamos apoyado en un lugar fijo en el suelo o una mesa ¿En qué momento del día es más larga? ¿Cuándo es más corta? ¿Hacia qué lugar del horizonte apuntan a lo largo del día?

Como cierre de esta primera observación, quienes lo consideren, podrían proponer hacer con materiales descartables una maqueta en la que se represente en 3 dimensiones al sol en la posición correspondiente a cada hora en el paisaje que cada estudiante observó. O como alternativa, podrían hacer con algún programa de edición de imágenes un *stopmotion* con las fotos que tomaron.

Actividad 3: El recorrido del sol y la duración del día en diferentes fechas del año.

El propósito de esta actividad es advertir que el Sol, en diferentes momentos del año, recorre durante el día trayectorias diversas, que se vinculan a cambios en los puntos de salida y puesta, la altura máxima alcanzada sobre el horizonte y la cantidad de horas de luz de la jornada.

Como primer paso de la actividad les proponemos que lxs estudiantes observen y analicen el video que elaboramos con *Stellarium* usando (de fondo) una imagen correspondiente a un paisaje quizás conocido por ellxs ya que se ubica en el barrio de la escuela.

Se busca que adviertan que el Sol no sigue todos los días la misma trayectoria en el cielo y lo que ello implica en términos de salidas, puestas, altura máxima y horas de luz. A partir de estas comparaciones se propone programar otras dos observaciones del Sol desde el mismo punto utilizado en la actividad 2, dejando pasar unas dos semanas entre cada una de ellas. De este modo las tres observaciones directas realizadas del Sol desde el paisaje local, en comparación con el video, permitirán a los y las estudiantes reconstruir los cambios en la trayectoria del Sol en su horizonte cotidiano.

Las observaciones propuestas y los videos que les adjuntamos permitirán a los y las estudiantes verificar que hay cambios en la trayectoria diaria del Sol. Sin embargo es importante en esta actividad ir un paso más allá, mostrando que solo dos días en el año el Sol sale exactamente por el Este y se pone exactamente por el Oeste (en los equinoccios, aproximadamente el 21 de marzo y el 21 de septiembre) y que su máximo apartamiento de estos puntos se da en los solsticios (aproximadamente el 21 de junio y el 21 de diciembre). Debido a esto, si observamos los puntos de salida del Sol a lo largo del año (o los de puesta) veremos que se van desplazando sobre el horizonte en una suerte de movimiento de vaivén que, teniendo el punto de salida (o puesta) como centro aproximado, alcanza dos puntos extremos (uno a izquierda y otro a derecha) para los días de los solsticios. Lo cual además se relaciona con que el solsticio de junio corresponde a la mínima cantidad de horas de luz y la mínima altura del Sol a mediodía sobre el horizonte; mientras que el solsticio de diciembre se asocia a la máxima cantidad de horas de luz y la máxima altura del Sol a mediodía sobre el horizonte. En el video mostramos la posición del Sol para tres de esas fechas (aproximadamente) y dejamos sin mostrar la de diciembre para que se pueda trabajar proponiendo dónde estaría el Sol en esa fecha a partir de la observación del patrón general. El punto C se propone motivar la reflexión sobre estas cuestiones a partir de lo realizado en los puntos A y B, lo cual seguramente requiera que el docente reponga y sintetice los conceptos centrales mencionados arriba. La actividad complementaria busca facilitar esto usando el simulador para poder experimentar más extensamente con distintas fechas.

Consigna 3:

Veamos ahora qué pasa con el recorrido del Sol si lo observamos en diferentes días a lo largo del año ¿será siempre el mismo? ¿cambiará de alguna forma regular? ¿cuántos días creen que deberían pasar para poder observar esos cambios entre cada observación? ¿Sería útil para observar estos cambios usar el simulador Stellarium? ¿Cómo deberíamos usarlo para lograr responder a estas preguntas?

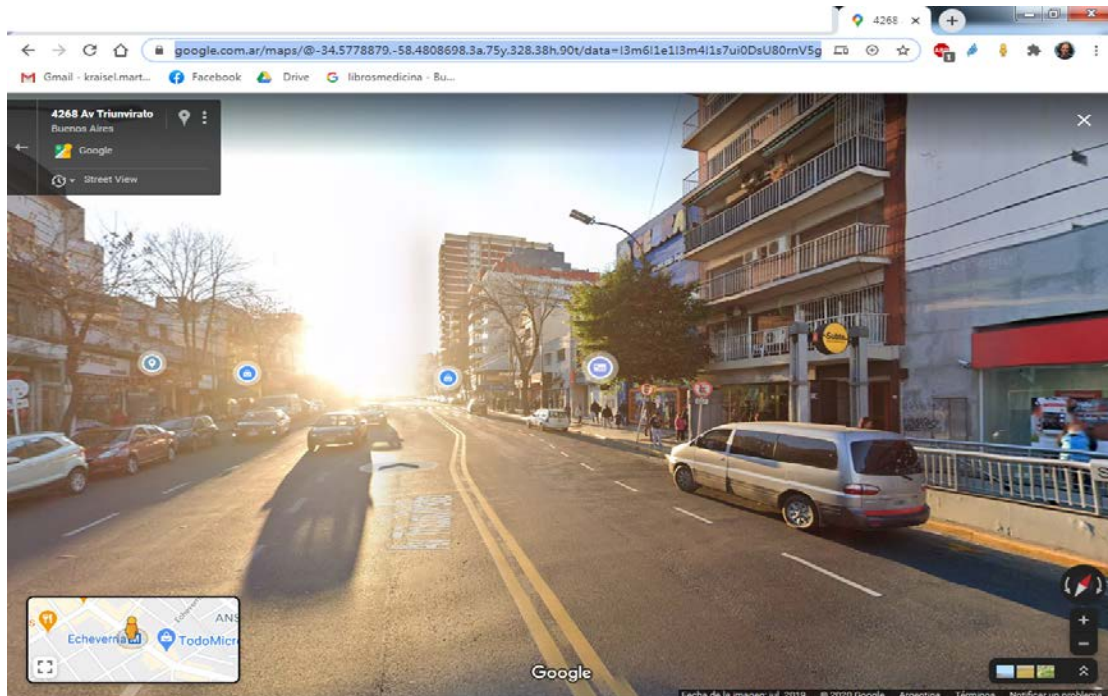
- A. Para responder estos interrogantes les proponemos en principio analizar los siguientes videos. Presten atención a los puntos por dónde sale y se pone el Sol en diferentes días ¿Son siempre los mismos? ¿Cambian de alguna forma en especial? ¿A qué hora ocurre la salida y la puesta? Observen también cuál es la altura máxima que alcanza el Sol cada uno de los días que se muestra en el video. Comparalas entre ellas ¿Cuántas horas de luz hay durante el día en cada una de esas fechas? ¿cuán distante temporalmente están las observaciones mostradas en los videos?
- Video de simulación de la trayectoria del sol a lo largo de varios días del año como si fuese visto desde una esquina de Mataderos y una de Villa Urquiza. <https://youtu.be/q6lB8GToEOY>
 - Stopmotion simulado de puestas de Sol durante el año Desde Villa Urquiza. <https://youtu.be/vvTWXFi5ymo>
Desde mataderos <https://youtu.be/e9qHQXBPwkU>
- B. A partir del análisis de los videos les proponemos comparar los cambios advertidos en el simulador con los que ocurren en su paisaje realizando dos observaciones más del Sol desde el mismo lugar en que hicieron las de la actividad 2 e intentando realizarlas para los mismos horarios ¿Cuántos días piensan que debemos dejar pasar entre cada observación para que sean perceptibles cambios? Presten atención -y registren en sus dibujos o fotos del paisaje- la posición del Sol en los diferentes momentos del día, los puntos y horarios de salida y puesta del Sol (observados o deducidos a partir de otras posiciones), el punto más alto alcanzado en el cielo y la cantidad de horas de luz de ese día. Comparen los registros obtenidos para las tres observaciones. Cuenten con sus palabras los cambios que observaron.
- C. Luego de haber realizado los puntos A y B ¿Cómo describirían el cambio a lo largo del año del punto de salida (o del punto de puesta) del Sol? ¿Hay fechas especialmente importantes para describir ese comportamiento?

En muchas culturas los seres humanos orientaron edificios e incluso ciudades a puntos del horizonte en los que se da la salida o puesta del Sol para fechas que les resultaban importantes. En algunos casos esas orientaciones son el fruto de la casualidad. En esta actividad les proponemos ver si en tu barrio se da alguno de estos fenómenos de “alineamiento astronómico”.

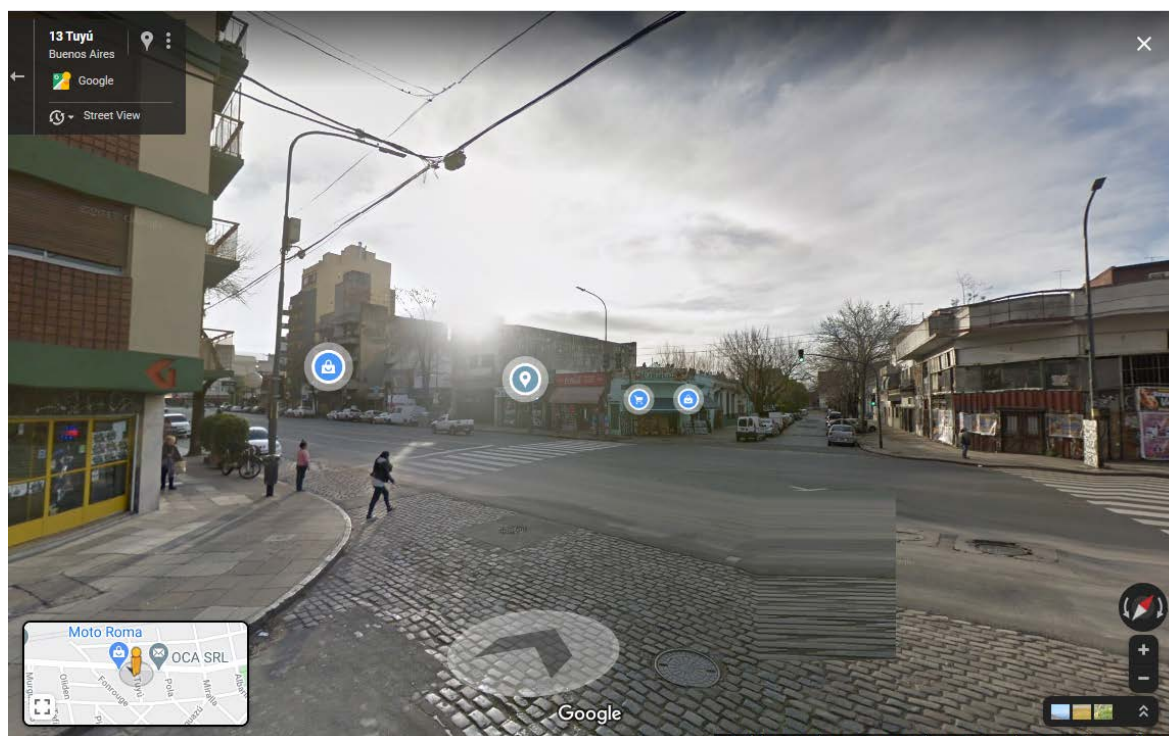
- D. ¿Habrá en el barrio calles alineadas con la salida o puesta del sol en algún momento del año? ¿Si estuvieran caminando por esa calle al amanecer o atardecer qué es lo que verían? ¿cómo sería la iluminación? ¿cómo se vería eso? Pregunten a familia o amigos/as si existe en el barrio alguna calle así. ¿A qué zona del horizonte debería apuntar una calle que corresponda

a ese tipo? Si encontramos una calle orientada con la salida o puesta del sol para una fecha ¿lo estará para alguna otra fecha? ¿cómo podríamos usar el simulador y google maps para ayudarnos a encontrarlas?

- A modo de ejemplo, miren esta imagen tomada en julio de 2019 al 4200 de la Av. Triunvirato. Como pueden ver el Sol está cercano a ponerse y lo hace muy próximo al límite izquierdo de la calle: <https://www.google.com.ar/maps/@-34.5778879,-58.4808698,3a,75y,328.38h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7ui0DsU80rnV5gNVD6MqHA!2e0!7i16384!8i8192>



- Otro ejemplo, es esta es una imagen tomada en Mataderos en julio de 2017 desde la calle Tuyú, en la esquina con la Av. Rivadavia (al 10700). Como pueden ver el Sol está cercano a ponerse y lo hace a la derecha de la avenida Rivadavia: <https://www.google.com.ar/maps/@-34.6393941,-58.5142548,3a,75y,340.24h,95.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxbPCh7c6EjpMoLv53v4Fqw!2e0!7i113312!8i6656>



- ☐ ¿Creen que el Sol se pondrá sobre ese punto todos los días del año? Fundamenten su respuesta.
- ☐ Si la escuela es cerca, les proponemos que visiten alguna de esas esquinas alguna tarde, entre el 21 de septiembre y los primeros días de octubre y averigüen si para esa fecha el Sol se pone sobre la Av. Triunvirato/ Av. Rivadavia-
- ☐ ¿Les parece que estos efectos son intencionales o fruto de la casualidad? Fundamenten sus respuestas.

Actividad complementaria.

Para quienes lo consideren apropiado les proponemos utilicen el simulador Stellarium para averiguar cómo será la trayectoria del sol el 22 de diciembre respecto a las fechas que antes estudiamos. ¿Será más corta o más larga? ¿Cercano a qué punto cardinal del horizonte creen que saldrá? ¿y cómo será su altura comparada con las fechas antes mencionada?

Actividad 4: Sobre las estaciones del año.

El propósito de esta actividad es que mediante una situación de lectura en contexto de estudio los y las estudiantes puedan retomar y sistematizar aspectos cruciales de los saberes abordados en las actividades previas conectándolo con saberes y hábitos de los pueblos.

Consigna 4

Lean el siguiente texto sobre las estaciones y respondan:

1. Según lo leído y las observaciones que realizaron en las actividades anteriores ¿cuando estamos en el solsticio de diciembre en qué zona del horizonte sale el sol? ¿Y en el de junio?
2. ¿Cuándo se puede decir que el sol sale “exactamente” por el este y se pone “exactamente” por el oeste?
3. ¿En qué sentido se habla astronómicamente de “4 estaciones”? ¿En nuestra ciudad tenemos 4 “temporadas climáticas” como las 4 estaciones astronómicas? ¿Coinciden exactamente con ellas? ¿Algún familiar o amigo/a vive en una zona donde el clima se divida de otra manera?
4. ¿Qué tipo de actividades pueden hacer en cada uno de estos momentos del año? ¿Qué tipo de ropa usan? ¿Cuál es la duración de la jornada de luz? ¿En qué cosas perciben que la jornada de luz cambia según la estación?

Las estaciones:

A lo largo del año el Sol va variando el punto de puesta y el punto de salida. Cada uno de ellos se va desplazando a lo largo del horizonte de manera que describen un movimiento de vaivén a lo largo del año. Los extremos de este movimiento del lugar de salida y del lugar de puesta del sol conforman los puntos que astrónomos y astrónomas llaman solsticios. Ocurren en junio y diciembre (los días exactos cambian de año a año, pero en general son cercanos al 21 de cada uno de esos meses) y señalan el comienzo del invierno y el verano. Solo dos días en el año el sol sale directamente por el este y se pone directamente por el oeste, ello ocurre en marzo y septiembre (el día exacto cambia de año a año, pero está cercano al 21) y señalan el comienzo del otoño y la primavera. La altura máxima que alcanza el sol sobre el horizonte y la longitud de ese camino diario también van cambiando a lo largo del año y se relacionan con ese cambio de los puntos de salida y puesta de los que hablábamos. Por eso en diferentes épocas del año hay más o menos horas de luz. Estos cambios de las condiciones de iluminación (cantidad de horas de luz, mayor o menor inclinación de los rayos solares) afectan a la temperatura de la Tierra y son uno de los factores importantes a la hora de determinar las variaciones de las condiciones ambientales durante el año. Por eso, en la tradición astronómica occidental, solemos hablar de las “4 estaciones”, aunque esto solo tiene en cuenta los aspectos relacionados a la relación Sol-Tierra. Si solo tenemos en cuenta ese factor, cuando el Sol pasa más horas por sobre nuestro horizonte y alcanza mayor altura en el cielo estaremos en Verano (que comienza para nosotros en el solsticio de diciembre). Cuando el sol está un mínimo de horas por encima de nuestro horizonte y alcanza a mediodía la menor altura del año, estaremos en invierno (que empieza para nosotros en el solsticio de junio). En los equinoccios de marzo y septiembre comienzan para nosotros respectivamente el otoño y la primavera. En los días en los que comienzan ambas estaciones a mediodía el Sol alcanza la misma altura por sobre el horizonte. Sin embargo como en un caso salimos del verano las temperaturas van bajando progresivamente y como en el otro caso salimos del invierno las temperaturas van aumentando progresivamente. En esto juegan un rol importante la atmósfera y los océanos. Ello nos muestra que hay otros factores además del Sol que influyen en la variación anual del clima. La altura, los vientos, la distancia al mar, etc., pueden hacer que, aunque las condiciones de iluminación solar cambien como lo hemos comentado, en la práctica en diferentes lugares haya distinto número o distribución de “estaciones” y que

además se distingan por rasgos diferentes. Así tenemos lugares donde casi no hay diferencia entre las estaciones, o donde se oscila entre una época lluviosa y otra seca. Vale decir que la iluminación solar es un factor muy importante, pero solo uno de los que determinan las estaciones en términos de “temporadas climáticas” (por ello cuando hablamos de las cuatro estaciones por los cambios en la trayectoria diaria del Sol estamos hablando de las “estaciones astronómicas”). Los cambios de temporadas climáticas vinculados a las estaciones son muy importantes para el comportamiento de animales y plantas. Los seres vivos ajustan sus ciclos vitales a las variaciones del clima. Es por eso que las alteraciones en el ritmo de las estaciones debido a factores como la contaminación ambiental generan un gran impacto.

Por otra parte, las variaciones de factores como vientos, corrientes y humedad atmosférica también son responsables de que dentro de una misma “temporada climática” puedan darse días con características inusuales (por ejemplo días fríos en la temporada de verano).

Buena parte de los ciclos de los seres humanos están relacionados a los ciclos de las temporadas climáticas y a los ciclos de las especies vegetales y animales vinculados a estos cambios. Es por eso que los ciclos humanos también están relacionados al cambio del movimiento diario del Sol a lo largo del año. Las épocas de siembra o cosecha, los momentos del año en que determinadas especies animales se reproducen, las temperaturas características de cada momento del año en un lugar tienen un gran impacto en la vida humana. El horario en el que sale y se pone el sol modifica la cantidad de horas luz del día y eso impacta en la organización de las sociedades. Por eso los calendarios, con los que los seres humanos tratamos de comprender estos cambios son tan importantes. Su importancia los ha convertido en cuestiones de interés para los gobernantes en todo el mundo y en todo tipo de sociedades. Otros aspectos de la vida de los seres humanos también se vinculan a los cambios en el movimiento diario del Sol. Muchas actividades rituales, como las oraciones de muchas comunidades religiosas, se vinculan a la puesta del Sol o a su salida y por lo tanto cambian de horario en diversas épocas del año.

Además, no solo la época del año influye en la hora y lugar del horizonte por donde vemos ponerse el sol. Las diferencias de altura en el horizonte, por accidentes geográficos o edificaciones -como en nuestro caso en la ciudad de Buenos Aires-, pueden generar cambios enormes. Podemos observarlo fácilmente si comparamos para el mismo día del año la puesta o la salida del Sol en un barrio con edificios altos y otro de casas bajas.

Autor: Alejandro López

Actividad 5: Registrando cambios en la posición del sol a lo largo del día para diferentes latitudes

El propósito de esta actividad es que los y las estudiantes comiencen a experimentar con un cambio del marco de referencia de sus observaciones. Un primer cambio importante y que les permitirá acceder a aspectos de relevancia para el estudio de las estaciones es el que se vincula a un cambio en la latitud del observador. Lo que nos preguntamos es ¿cómo? Como sabemos cuando es invierno en el hemisferio sur es verano en el hemisferio norte y eso, como vimos, implica que hay una importante diferencia en la cantidad de horas de luz y en los horarios de salida y puesta del Sol. Por eso, tener un primer contacto con esa variación es de gran relevancia en la presente secuencia. Se proponen una serie de actividades

destinadas a generar un primer contacto directo con estos cambios, vinculándolos con las actividades previas.

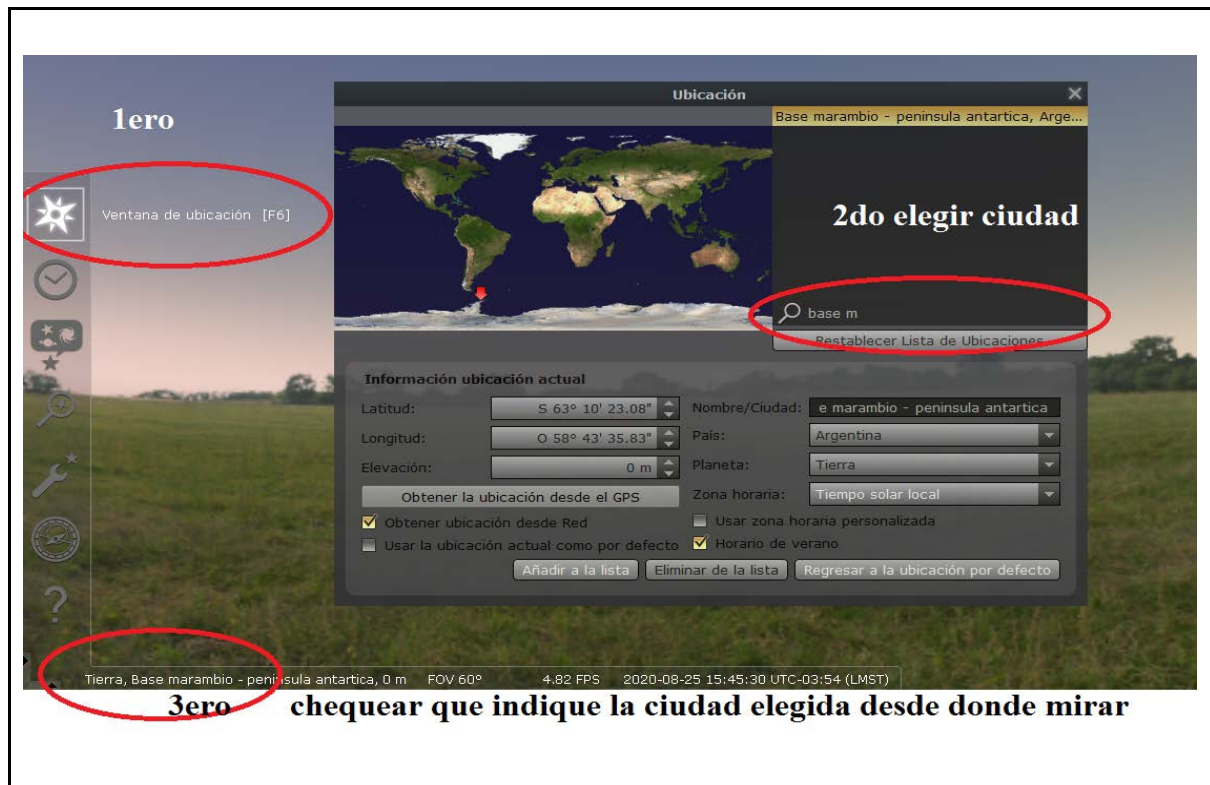
Consigna 5:

Por el momento nuestras actividades nos mostraron cómo cambia la posición del Sol a lo largo del día y como esa trayectoria diaria cambia a lo largo del año. Pero todo esto lo hicimos desde una única posición de observación ¿Cuánto cambiará la situación -y de qué maneras- si nos desplazamos a otros puntos de nuestro planeta? Esta actividad busca proporcionarnos algunas ideas sobre esta cuestión.

- A. Contacten a algún conocido de sus familias que viva en algún lugar al norte o al sur respecto a la Ciudad de Buenos Aires ¡Cuanto más lejos mejor! Realicen una videollamada desde su lugar de observación y pídanle que les muestre en qué lugar del cielo está el Sol en ese momento respecto a su horizonte y compárenlo con lo que ustedes están observando ¿El Sol se ve a la misma altura respecto al horizonte de cada uno? Pídanle a la persona que les cuente más o menos a qué hora salió el Sol y a qué hora se puso el día anterior. Compárenlo con la situación en su punto de observación. Si pueden, repitan la experiencia con alguna otra persona.
- B. Para llevar la experiencia del punto A un poco más allá, les proponemos que utilicen alguna de las siguientes páginas (https://sunrise.maplogs.com/es/buenos_aires_province_argentina.2230.html o <https://hinode.pics/lang/es/maps/sun>). En ellas pueden seleccionar en el mapa diferentes puntos que se encuentren al norte y al sur de Buenos Aires, pero siempre formando una línea norte-sur con la ciudad. Para cada uno de ellos las páginas les van a dar el horario de salida y puesta del Sol para el día que elijan. Elijan para todos los puntos el mismo día y comparen los resultados. A partir de la hora de salida y la de puesta pueden calcular la cantidad de horas de luz que hubo ese día en cada lugar ¿Cómo lo harían? Comparen los resultados que obtuvieron.

Siendo que el sol es el mismo para todos y todas, ¿cómo explicarían que un mismo día hay diferente cantidad de horas de luz en ciudades ubicadas más al norte o más al sur?

- C. ¿Cómo usarían el simulador para saber si la trayectoria que vemos hacer al Sol en el cielo es la misma si la miramos el mismo día desde otra ciudad? ¿De qué manera creen que cambiará la trayectoria del Sol en una ciudad que se encuentre ubicada más al norte que Buenos Aires, como por ejemplo la ciudad de Formosa? ¿o en Manaos, Brasil? ¿y qué pasará más al sur, en la Península Antártica, o en las Islas Malvinas? Para responder esas preguntas utilicen el Stellarium, modificando el punto de observación. Luego de hacerlo vuelvan a considerar la última pregunta del punto B.



Estos conocimientos relacionados a cómo en un mismo día la trayectoria del sol - y las estaciones- no son las mismas en todo el planeta será conocimiento requisito fundamental para poder abordar la segunda parte de la secuencia en la que se aborda cómo se corresponden esos fenómenos observados desde adentro de la tierra con los movimientos del planeta alrededor del sol que podrán encontrar disponible en <https://cienciasnaturalesdep.wixsite.com/caba> .